

Exame Modelo de Métodos Probabilísticos para Engenharia de Computadores e Informática

Curso: MPECI 2025-2026 **Duração:** 2 horas

Atenção: Este exame foi gerado pelo NotebookLM. Não foi os professores que disponibilizaram.

Grupo I: Conceitos Fundamentais e Probabilidade Clássica (6.0 valores)

Este grupo avalia a compreensão dos conceitos fundamentais da teoria da probabilidade, incluindo a definição de espaços de amostragem e a aplicação da regra de Laplace em cenários com resultados equiprováveis.

1. Análise de um Dado Modificado (3.0 valores)

Considere a experiência aleatória de lançar um dado de seis faces.

a) Para um dado honesto, com as faces numeradas de 1 a 6:

- Defina o espaço de amostragem, S , para esta experiência.
- Considere o evento A : "sair um número par". Calcule a probabilidade $P(A)$, justificando com base na teoria clássica de Laplace. (1.0 valores)

b) Considere que agora o dado é modificado: duas das suas faces têm o número 5 marcado, enquanto as restantes faces mantêm os números $\{1, 2, 3, 4\}$.

- Identifique o conjunto de resultados possíveis (espaço de amostragem S) e indique o número total de casos possíveis para a aplicação da regra de Laplace.
- Calcule a probabilidade do evento "sair o número 5". (1.0 valores)

c) Utilizando o dado modificado da alínea b), defina os seguintes eventos:

- Evento B : "sair um número par".
- Evento C : "sair um número menor ou igual a 4".

Calcule a probabilidade da união destes dois eventos, $P(B \cup C)$. Para tal, aplique a regra da união, explicitando o cálculo de $P(B)$, $P(C)$ e $P(B \cap C)$. (1.0 valores)

2. Experiências de Bernoulli (3.0 valores)

a) Explique sucintamente o que é uma experiência de Bernoulli e quais os dois resultados possíveis que a caracterizam. (0.5 valores)

b) Uma moeda honesta é lançada 8 vezes. Considere cada lançamento como uma experiência de Bernoulli independente, onde "obter Cara" é considerado um sucesso. Calcule a probabilidade de obter **exatamente 3 'Caras'** nos 8 lançamentos.

- Identifique os valores de n (número de experiências), k (número de sucessos) e p (probabilidade de sucesso).
 - Aplique a fórmula da Lei Binomial para obter o resultado. (2.5 valores)
-

Grupo II: Probabilidade Condicional e Teorema de Bayes (6.0 valores)

Este grupo avalia a capacidade de resolver problemas que envolvem dependência entre eventos, exigindo a aplicação da Lei da Probabilidade Total e da Regra de Bayes para o cálculo de probabilidades condicionais e inferência a posteriori.

3. Problema das Urnas (3.0 valores)

Existem duas urnas, X e Y, com a seguinte composição de bolas:

- **Urna X:** contém 4 bolas brancas e 5 pretas.
- **Urna Y:** contém 3 bolas brancas e 6 pretas.

A experiência consiste em escolher uma urna ao acaso (com igual probabilidade) e, de seguida, extrair uma bola dessa urna.

a) Calcule a probabilidade total de a bola extraída ser branca, $P(\text{Branca})$. Utilize a Lei da Probabilidade Total, detalhando os cálculos das probabilidades condicionais e a priori. (1.5 valores)

b) Sabendo que a bola extraída foi branca, qual é a probabilidade de ela ter vindo da Urna X? Utilize a Regra de Bayes para calcular $P(\text{Urna X} \mid \text{Branca})$. (1.5 valores)

4. Análise de Sistema de Detecção (3.0 valores)

Um sistema de radar é utilizado para detetar a presença de aviões numa determinada zona. Considere os seguintes eventos:

- **A:** "um avião está a voar na zona do radar"
- **B:** "o radar deteta algo no ecrã"

As probabilidades associadas ao sistema são:

- A probabilidade a priori de um avião estar na zona é $P(A) = 0.05$.
- Se um avião estiver presente, a probabilidade de o radar o detetar é $P(B \mid A) = 0.99$.
- A probabilidade de um falso alarme (detetar algo quando não há avião) é $P(B \mid A^c) = 0.10$.

a) Calcule a probabilidade total de o radar detetar algo no ecrã, $P(B)$. (1.5 valores)

b) Se o radar detetou algo no ecrã, qual é a probabilidade de haver realmente um avião na zona? Calcule $P(A \mid B)$. No final, comente o resultado, explicando por que razão a probabilidade a posteriori $P(A \mid B)$ é consideravelmente baixa, apesar da alta fiabilidade do radar ($P(B \mid A) = 0.99$),

relacionando-a com a baixa probabilidade a priori $P(A)$ e a probabilidade de falsos alarmes. (1.5 valores)

Grupo III: Variáveis Aleatórias Multidimensionais (4.0 valores)

Este grupo foca-se na análise de distribuições de probabilidade conjuntas. Avalia-se a manipulação de funções de massa de probabilidade bidimensionais, o cálculo de distribuições marginais e a verificação da independência estatística entre variáveis aleatórias.

5. Análise de Distribuição Conjunta Discreta (4.0 valores)

A tabela seguinte representa a função massa de probabilidade conjunta, $p(y_1, y_2)$, para as variáveis aleatórias Y_1 ("número de tempestades em junho") e Y_2 ("número de tempestades em julho").

$p(y_1, y_2)$	$Y_2 = 0$	$Y_2 = 1$	$Y_2 = 2$
$Y_1 = 0$	0.05	0.10	0.15
$Y_1 = 1$	0.10	0.15	0.20
$Y_1 = 2$	0.15	0.05	0.05

- a) Calcule as funções de massa de probabilidade marginais para Y_1 e Y_2 , ou seja, $p(y_1)$ e $p(y_2)$. Apresente os resultados em forma de tabela. (1.0 valores)
- b) Determine, com justificação completa, se as variáveis aleatórias Y_1 e Y_2 são independentes. A sua justificação deve basear-se na comparação de $p(y_1, y_2)$ com o produto $p(y_1) * p(y_2)$ para, pelo menos, um par de valores (y_1, y_2) . (1.5 valores)
- c) Calcule o valor esperado do número de tempestades em junho, $E[Y_1]$. (1.5 valores)
-

Grupo IV: Teoremas Limite (4.0 valores)

Este grupo aborda a aplicação de teoremas de limite para a análise do comportamento assintótico de somas de variáveis aleatórias. O foco é a aplicação do Teorema do Limite Central (TLC) na aproximação de probabilidades.

6. Teorema do Limite Central (4.0 valores)

As despesas de cada cliente num restaurante são variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas (I.I.D.) com os seguintes parâmetros:

- **Valor Médio (μ):** 6.5 Euros
- **Desvio Padrão (σ):** 2.5 Euros

- a) Explique por que motivo o Teorema do Limite Central pode ser aplicado para estimar a probabilidade da despesa total de um grupo de 100 clientes. (1.0 valores)

b) Estime a probabilidade de os primeiros 100 clientes gastarem um total **superior a 600 Euros**.

Apresente todos os passos do seu cálculo, incluindo:

1. O cálculo da média e do desvio padrão da soma das despesas (S_{100}).
2. A normalização da variável para uma distribuição $N(0,1)$.
3. O cálculo da probabilidade final, utilizando o valor da função de distribuição cumulativa da Normal Padrão: $\Phi(2) \approx 0.97725$. (3.0 valores)